

Ôn tập Lý thuyết đồ thị

Nội dung

1. CÁC LOẠI ĐỒ THỊ

1.1. Đơn đồ thị

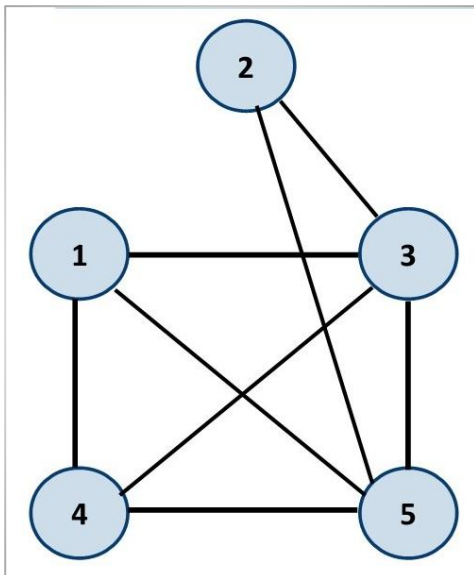
1.2. Đa đồ thị

1.3. Đồ thị có hướng

1.4. Đa đồ thị có hướng

2. CẠNH KỀ, ĐỈNH KỀ, BẬC

Bài 1 Cho đồ thị $G = (V, E)$



Tập đỉnh của đồ thị

+ $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

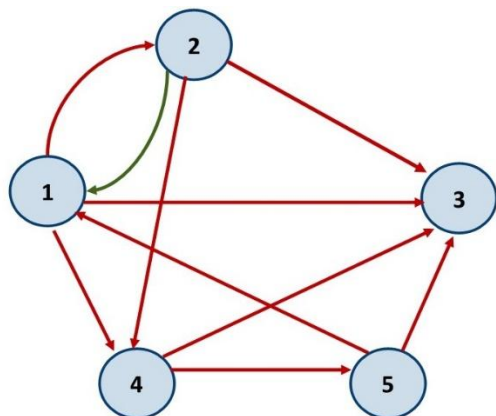
a) Tính tổng bậc của đồ thị

$$\text{Tong_bac} = \sum_{v \in V} \deg(v) = \deg(1) + \deg(2) + \deg(3) + \deg(4) + \deg(5)$$

b) Xác định ma trận kề của đồ thị

c) Xác định danh sách kề của đồ thị

Bài 2: Cho đồ thị



- Tính tổng số bậc vào và tổng số bậc ra của đồ thị
- Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề
- Biểu diễn ma trận bằng danh sách kề.

3. Các loại đồ thị đặc biệt

+ Đồ thị đầy đủ

Cho đồ thị đầy đủ K_n , với n là số đỉnh.

- Tính số cạnh của đồ thị K_7 .
- Vẽ đồ thị K_7 .

+ Đồ thị vòng

Cho đồ thị vòng C_n , với n là số đỉnh

- Tính số cạnh của đồ thị C_9 .
- Vẽ đồ thị C_9 .

+ Đồ thị phân đôi

Cho đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$.

- Tính số cạnh của đồ thị $K_{6,8}$.
- Vẽ đồ thị $K_{6,8}$.

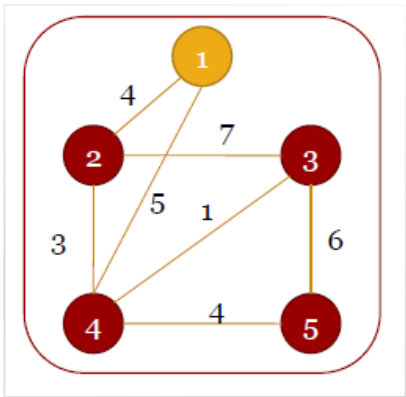
+ Áp dụng định lý bất tay

Bài 1 Cho danh sách bậc của các đỉnh của các đồ thị sau, đồ thị nào không tồn tại?

- | | |
|------------------|------------------|
| a) 3, 3, 3, 3, 2 | b) 1, 2, 3, 4, 5 |
| c) 0, 1, 2, 2, 3 | d) 1, 1, 1, 1 |

Vẽ đồ thị nếu tồn tại đồ thị như vậy

4. Tìm cây khung nhỏ nhất
 Bài 1 Cho đồ thị



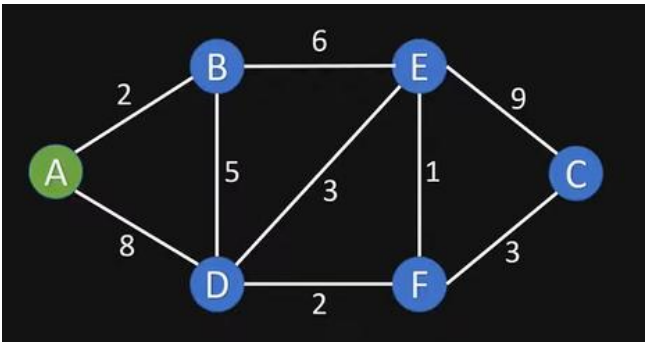
.mstSet = { }

.source: 1

Lập bảng

Visited	Vertex	Key	Chọn cạnh $e = (v, w)$ có độ dài nhỏ nhất w là các đỉnh kề của đỉnh v .
✓	1	0	
✓	2	∞	
✓	3	∞	
✓	4	∞	
✓	5	∞	

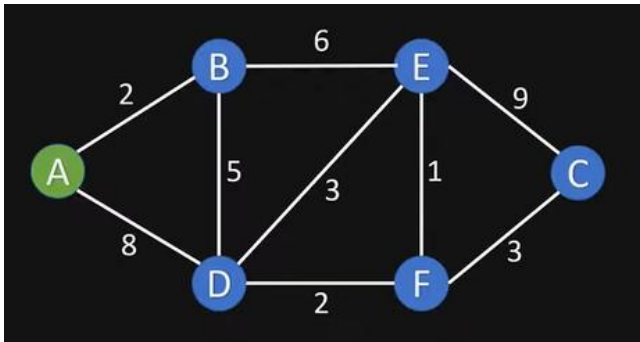
Bài 2 cho đồ thị sau



Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G

5. Tìm đường đi ngắn nhất

Bài 1. Cho đồ thị sau:



Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến tất cả các đỉnh của đồ thị.

$V = \{A, B, C, D, E, F\}$

B1. Chọn A là đỉnh bắt đầu

Khởi tạo các giá trị

$L(A) = 0$ $L(K) = \infty$; Với $\forall K \in V \setminus \{A\}$

.Visited : []

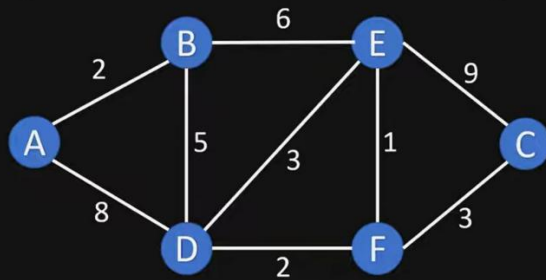
.UnVisited: []

Lập bảng tính khoảng cách ngắn nhất từ A đến các đỉnh của đồ thị

Đỉnh	L(K)	Prev
A	0	-1
B	∞	
C	∞	
D	∞	
E	∞	
F	∞	

HƯỚNG DẪN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Dijkstra's Shortest Path Algorithm

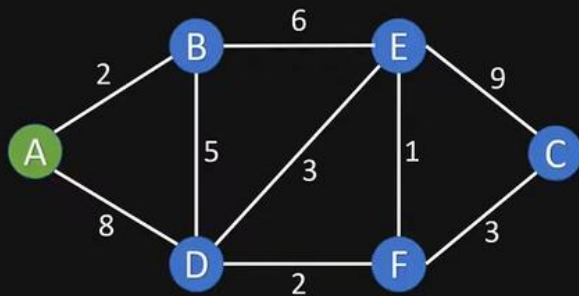


- Shortest path from a fixed node to every other node
- e.g. Cities and routes between them

Dijkstra's Algorithm

B1- Khởi tạo các giá trị

2. Assign to all nodes a tentative distance value



Visited Nodes: []

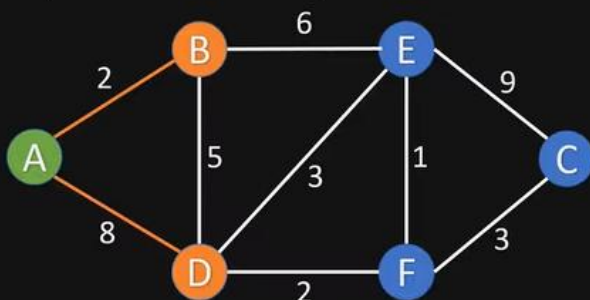
Unvisited Nodes: [A, B, C, D, E, F]

Node	Shortest Distance	Previous Node
A	0	
B	∞	
C	∞	
D	∞	
E	∞	
F	∞	

B2 –

3. For the current node calculate the distance to all unvisited neighbours

3.1. Update shortest distance, if new distance is shorter than old distance

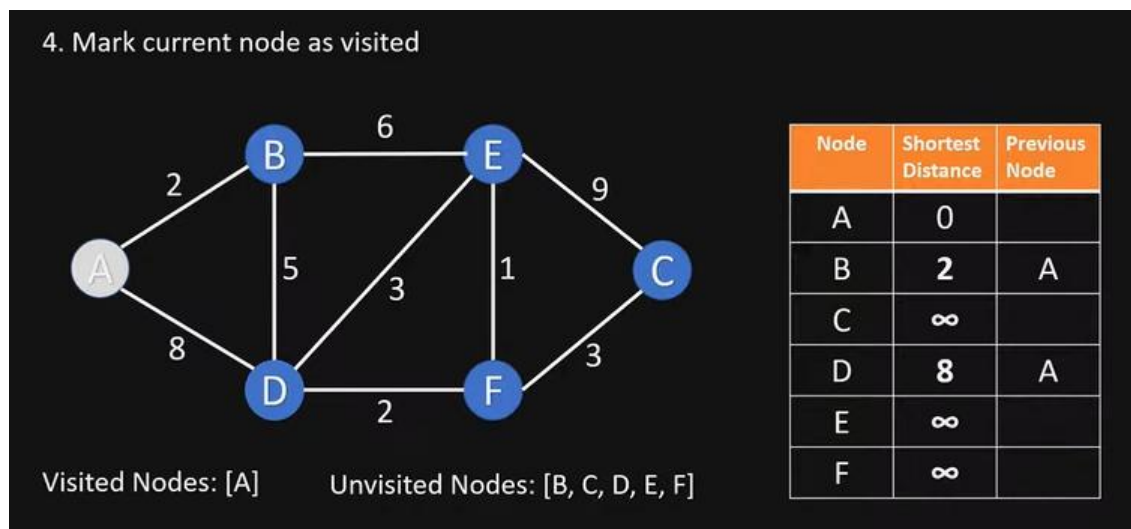


Visited Nodes: []

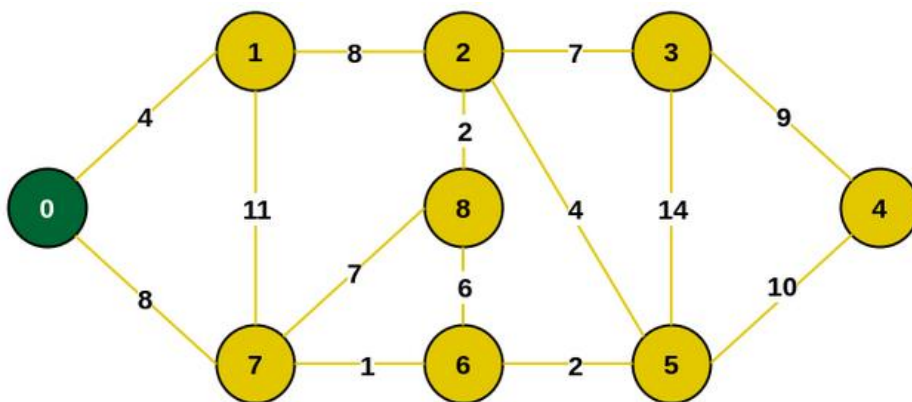
Unvisited Nodes: [A, B, C, D, E, F]

Node	Shortest Distance	Previous Node
A	0	
B	2	A
C	∞	
D	8	A
E	∞	
F	∞	

B3 – Đánh dấu node hiện hành đã duyệt.

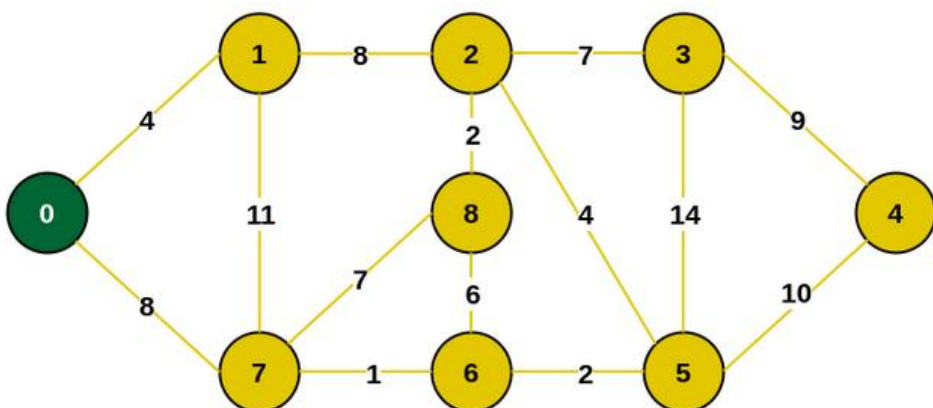


Bài 6 Cho đồ thị



Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh số 0 đến tất cả các đỉnh của đồ thị

Bài 7 cho đồ thị sau:



Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị